

Esfuerzo de desarrollo

Aplicación de gestión para casa de cambio | Período 14/05/2026 - 30/07/2026

Detalle del esfuerzo invertido en el proyecto, desagregado por pantalla y funcionalidad. Los tiempos están expresados en **horas de esfuerzo activo** (desarrollo y validación), sin tiempos muertos ni esperas.

Todos los valores de este documento incluyen un ajuste del 15 % sobre el esfuerzo relevado.

Calidad del dato. El registro formal de tiempo comenzó el 05/07/2026. Las semanas previas se reconstruyeron a partir del historial de commits del repositorio. Cada fila indica su caso: **Medido** (registrado al cerrar el ítem, dato firme), **Estimado** (reconstruido del historial, aproximación razonada) o **Mixto** (parte medida, parte estimada).

1. Pantallas de la aplicación

Concepto	Alcance	Dato	Horas
Usuarios	Alta, edición, suspensión, borrado, claves iniciales, forzar cambio de clave, Admin API de Supabase, permiso individual de Ganancias	Mixto	6,90 - 9,20
Nueva transacción	Formulario, comboboxes, operación según tipo, cotización condicional, costo %/DEBE, alta operativa con escritura directa, confirmación de montos altos, umbral de alerta en USD	Mixto	6,61 - 7,76
Cuentas Corrientes	Portal, filtros, colores por signo, layout de saldos, saldo acumulado (extracto por cuenta con verificación de cierre exacto)	Mixto	4,60 - 5,75
Inicio (tablero)	KPIs, clientes, gráficos, filtros de período, períodos de calendario, Saldo en caja (arqueo físico), carrusel de monedas, banda de mercado	Mixto	4,60 - 5,18
Login, shell y navegación	Autenticación, sidebar por rol, topbar, responsive, loaders de transición	Estimado	3,45 - 4,03
Auditoría	Tabla inmutable append-only, registro de alta/edición/borrado/ingreso de calle, columna Registro en Transacciones, pantalla global filtrable con antes/después	Estimado	2,88 - 3,45
Transacciones	Listado con filtros por columna y paginación, editar, borrar	Medido	1,73 - 2,30
Saldos Pendientes	Listado de deudores con totales	Estimado	1,73 - 2,30
Ganancias	Réplica de COLO parametrizable, rango de fechas, configuración en drawer	Medido	1,73
Sincronizar (admin)	Sync manual, polling de confirmación, estado de la última corrida	Estimado	1,15 - 1,73
Dinero en calle	Listado de dinero en la calle, marcar ingreso	Medido	0,58
Mi cuenta	Cambio de contraseña	Estimado	0,58
Subtotal pantallas			36,51 - 44,56

2. Transformación Excel a Google Sheet

Llevar la planilla original (.xlsx con tablas dinámicas rotas) a un Google Sheet nativo y funcional, que es la fuente que hoy lee la aplicación.

Concepto	Alcance	Dato	Horas
Reconciliación Sheet / Excel	Cuadrar ambos archivos hasta el último centavo. Causa raíz encontrada: 20 cotizaciones EUR/USD cargadas como 1	Estimado	2,30 - 2,88
Guía de migración a Sheets	Recrear las 6 tablas dinámicas, rango abierto A6:AO para que crezcan solas, formato de SEMANA/MES, controles de filtro, fila de encabezados	Estimado	1,73 - 2,30
Análisis de solapas del Excel	Script de relevamiento y documentación de qué es dato, qué es tabla dinámica y qué es residuo	Estimado	1,15 - 1,73
Conmutador de fuente	SYNC_SOURCE: el sync lee del .xlsx o del Sheet nativo, switch instantáneo y reversible por variable de entorno	Estimado	1,15 - 1,73
Subtotal Excel a Sheet			6,33 - 8,63

3. Transformación Google Sheet a Aplicación

El puente entre la planilla y la base de datos. Es el bloque más grande del proyecto.

Concepto	Alcance	Dato	Horas
Motor de sincronización	Drive/Sheets API, JWT de cuenta de servicio, parser de números argentinos, formato contable con paréntesis, fechas en múltiples formatos, borrado de duplicados, modos full/incremental, funciones background	Estimado	13,23 - 16,10
Motor de cálculo	Réplica aislada de las fórmulas de la planilla (CUENTA, PESOS, DÓLARES, CC...), validada contra los datos reales	Estimado	3,45 - 4,60
Escritura de vuelta al Sheet	Alta desde la app que escribe en la planilla reemplazando la fila pre-armada sin romper fórmulas; manejo de timeouts	Estimado	3,45 - 4,03
USDT como moneda	Moneda solo-app que no existe en la planilla: motor, alta, marca de origen para que el sync no la borre, banda de mercado	Estimado	1,73 - 2,30
Borrado espejado	Eliminar en la app limpia la fila en la planilla, con identificación por contenido y avisos ante ambigüedad	Medido	1,73
Diagnóstico y arreglo del sync	Proyecto equivocado, migraciones faltantes, columna cot_efectiva (COTEXT vs COT)	Medido	1,73
Espejo completo de CAJA	Tabla movimientos_caja con las 33.528 filas y validación automática por corrida	Medido	1,15
Validación motor vs planilla	Recálculo en paralelo de cada fila: 100,00 % de coincidencia exacta	Medido	0,58
Runbook de puesta en producción	Backups, carga de la solapa CAJA, precisión de cotizaciones, full sync, verificación y rollback	Estimado	0,58
Subtotal Sheet a App			27,60 - 32,78

4. Transversal a todas las pantallas

Concepto	Alcance	Dato	Horas
Rediseño de todas las pantallas	Reconstrucción a rajatabla del mockup validado con el cliente	Medido	7,76
Mockups y rondas con el cliente	Tablero, ganancia y app completa, con sus rondas de ajuste	Medido	4,60
Detalles de validación	Columna Cot., loaders, login, leyenda de contraseña, Ganancias en mes en curso, fix de paginación RPC	Medido	1,73
Documentación	Sincronización, backups, motor de cálculo, roadmap de mejoras	Estimado	1,15 - 1,73
Menú y fixes varios	Habilitar pantallas, filtro Tipo en Cuentas Corrientes	Estimado	0,58
Subtotal transversal			15,81 - 16,39

Total

Bloque	Horas
1. Pantallas de la aplicación	36,51 - 44,56
2. Transformación Excel a Google Sheet	6,33 - 8,63
3. Transformación Google Sheet a Aplicación	27,60 - 32,78
4. Transversal	15,81 - 16,39
TOTAL	86,25 - 102,35

Lecturas para presupuestar

Las dos transformaciones se llevan casi el 40 % del proyecto. Sumando los bloques 2 y 3 son 33,93 - 41,40 horas, contra 36,51 - 44,56 horas de todas las pantallas juntas. Dicho de otro modo: construir el puente con la planilla costó casi lo mismo que construir la aplicación entera.

Ese esfuerzo desaparece cuando se retire la planilla. La sincronización, la escritura de vuelta al Sheet, el borrado espejado y el conmutador de fuente se eliminan por completo. El motor de cálculo permanece, ya que pasa a ser el cálculo propio de la aplicación. Es el argumento más concreto para abandonar el Excel: hoy se sostiene un puente que existe únicamente porque hay dos fuentes de verdad.

Ratio contra presupuesto tradicional. En la parte medida, los 8 ítems del backlog para abandonar la planilla se presupuestaron en 41 a 56 horas y se ejecutaron en 8 horas (relación aproximada de 1 a 6). Ese ratio aplica a construcción sobre una base ya establecida y no conviene extrapolarlo al bloque 3, donde la depuración iterativa contra datos reales acota la ventaja.

Anexo: los 8 ítems del backlog original

Trazabilidad del presupuesto acordado oportunamente con el cliente. Todos cerrados y ya distribuidos en las tablas anteriores. La columna de presupuesto conserva el valor original acordado (sin ajuste); la de esfuerzo real incluye el ajuste del 15 %.

#	Ítem	Presupuesto original	Real ajustado
1	CAJA completa en la base (sync + migración + validación)	6,00 - 8,00	1,15
2	Validación en paralelo motor vs planilla	3,00 - 4,00	0,58
3	Visualizar transacciones	5,00 - 7,00	0,86
4	Editar transacción	4,00 - 6,00	0,86
5	Dinero en calle	4,00 - 6,00	0,58
6	Tablero de Inicio	12,00 - 15,00	2,88
7	Ganancias (réplica COLO)	5,00 - 7,00	1,73
8	Permiso individual de Ganancias	2,00 - 3,00	0,58
Total backlog		41,00 - 56,00	9,20